园艺植物育种学

薛雍松

三 自交不亲和系的自交纯化和繁殖

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **蕾期授粉**：用新鲜花粉给蕾期的柱头授粉，可以在一定程度上克服自交不亲和性。
- **食盐水处理**：5%的食盐水，每隔2-3天喷1次。
- **钢丝刷授粉**：用钢丝刷刷柱头，破坏柱头蜡质层，提高花期自交结实率。蜡质层：疏水性表层，防止花粉直接接触柱头细胞。乳突细胞：柱头表面的突起结构，分泌识别蛋白（如SRK/SCR）。胼胝质沉积：当识别到自花花粉时，柱头快速合成胼胝质，物理阻塞花粉管。
- **电助授粉**：开花期对花柱通直流电以破坏柱头的蜡质层，也可提高花期自交结实率。
- **化学药剂处理**：开花期用乙醚、氢氧化钾溶液等处理。

第四节 自交不亲和系的选育

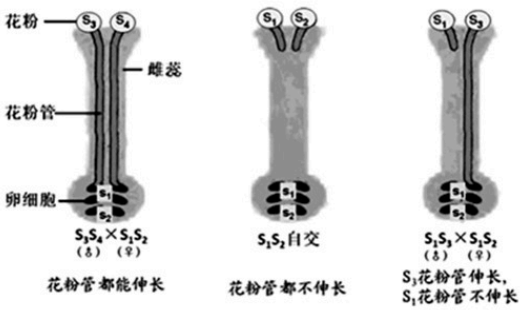
主要学习内容：

- 自交不亲和系的概念
- 自交不亲和系的自交纯化和繁殖
- 利用自交不亲和系制种法

一 自交不亲和系的概念

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 自交不亲和性：是指雌雄配子都有正常的授粉受精能力，花期自交不能结籽或结籽率极低，但不同基因型的株间授粉能正常结籽的特性。
- 自交不亲和系：具有自交不亲和性的植株，经多代自交选择后，其自交不亲和性能稳定遗传，同一株系后代株间相互授粉也不亲和，这样的株系叫自交不亲和系。





一 自交不亲和系的概念

- 根据花粉识别特异性的遗传决定方式，自交不亲和性分为两大类别：**孢子体型自交不亲和性**（SSI, Sporophytic self-incompatibility），其花粉是否亲和表型由父本植物（孢子体）的二倍体S基因型决定；**配子体型自交不亲和性**（GSI, Gametophytic self-incompatibility），其花粉表型由自身的单倍体S基因型决定

特征	孢子体型自交不亲和性	配子体型自交不亲和性
控制位点	由孢子体（二倍体母本组织） 控制	由 配子体（单倍体花粉） 控制
不亲和表现	花粉无法萌发或穿透柱头	花粉管在花柱中生长停滞
主要抑制方式	柱头分泌胼胝质阻塞花粉管	花柱分泌S-RNase降解花粉管RNA
主要园艺植物	十字花科（甘蓝、油菜）	蔷薇科（苹果、梨）

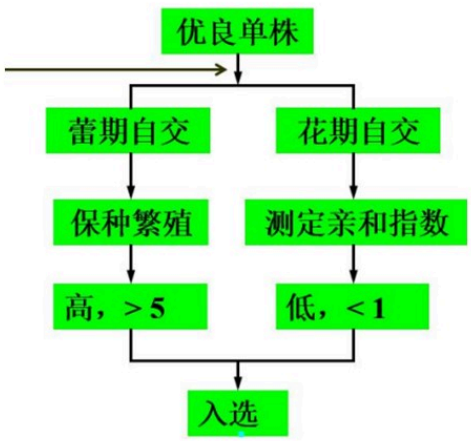
二 自交不亲和系的选育方法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

自交不亲和系选择标准：

- **亲和指数**（K）=总结籽数/授粉花朵数

- 选择标准通常是**花期自交亲和指数小于1，蕾期自交亲和指数大于5**，亲和指数容易受环境条件的影响。



二 自交不亲和系的选育方法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **全组混合授粉法**：把10株的花粉等量混合均匀后授粉，分别授到提供花粉的10株的柱头上，测定亲和指数。
- **轮配法**：每一株既作父本又作母本分别与其他各株交配，包括全部株间组合的正反交和自交，分别测定亲和指数。
- **隔离区内自然授粉法**：将待测的各个系统，分别种植在各个隔离区内，花期任其自然传粉，结实后统计亲和指数。

四 利用自交不亲和系制种法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 利用自交不亲和系生产一代杂种种子，将2个自交不亲和系隔行种植，任其相互授粉即可。
- **以自交不亲和系作母本，以另一个自交不亲系或品种作父本**。母本上收获F1种子。
- 正反交优势一样，双亲的亲和指数、种子产量相近时，在制种区按1:1定植父母本。父母本上收获F1种子。
- 正反交优势一样，种子产量不一样，在制种区按1:2-3种植低产亲本和高产亲本。
- 利用自交不亲和系制种，**可以节省人工去雄的劳力，降低种子生产成本，保证较高的杂种率**。

第五节 雄性不育系的选育和利用

主要学习内容：

- 利用雄性不育系制种的意义
- 雄性不育的遗传类型
- 雄性不育系的选育

一 利用雄性不育系制种的意义

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.1 雄性不育系的概念：

- 在两性花植物中雄蕊败育现象叫做雄性不育，有些雄性不育现象是可以遗传的，采用一定的方法可育成稳定遗传的雄性不育系。

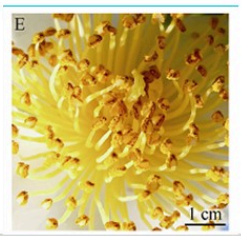
1.2 雄性不育系在优势杂交育种中的作用：

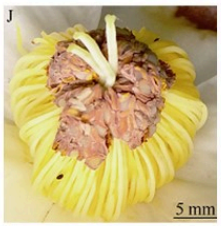
- 杂种优势普遍存在，但很多作物由于单花结籽量少，获得杂交种子难，杂交种子生产成本太高而难以在生产应用。利用雄性不育系配制杂交种是简化制种的有效手段，可以降低杂交种子生产成本，提高杂种率，扩大杂种优势的利用范围。

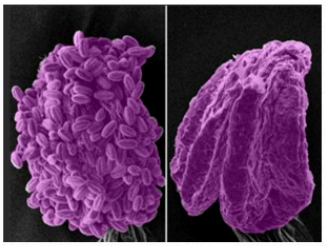
一 利用雄性不育系制种的意义

1.3 根据雄性器官的形态和功能表现可分为以下三类：

- **雄蕊败育**：雄蕊畸形或退化，如花药瘦小、干瘪、萎缩、花瓣状，不外露甚至没有花药。这种类型比较多。
- **花粉败育**：雄蕊发育正常但没有花粉或花粉无生活力。大多情况为没有花粉。
- **雄蕊功能性不育**：雄蕊和花粉都正常，但花药不能开裂或迟熟迟裂或部位异常，如花柱太长（番茄）。部位异常的雄性不育，也有人把它从功能不育中独立出来成为单独的一类叫部位不育。









二 雄性不育的遗传类型

2.1 细胞质雄性不育（CMS）

- **雄性不育性由细胞质基因和细胞核基因互作控制**。当胞质不育基因(S)存在时，核内必须有相对应的一对(或多对)隐性基因(msms),个体才能表现不育。当细胞质基因是正常可育N时，无论核基因是msms还是Ms,个体均表现可育。

表 8-7 细胞质雄性不育系基因型

胞质基因	核 基 因		
	MsMs	Msms	msms
N	N（MsMs）可育	N（Msms）可育	N（msms）可育
S	S（MsMs）可育	S（Msms）可育	S（msms）不育

二 雄性不育的遗传类型

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.2 核基因雄性不育（GMS）

- 简称核不育，雄性不育受细胞核基因控制。
- 可分为显性核不育、隐性核不育及基因互作核不育。
- GMS十分普遍，其中隐性核不育占88%，显性核不育仅占10%。

二 雄性不育的遗传类型

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.2 核基因雄性不育（GMS）

一对隐性核基因控制的雄性不育性

- 设不育基因为：ms，则不育株基因为：msms，可育株基因为Msms，MsMs。
- 目前发现的大部分蔬菜雄性不育材料属于这种类型。例如，西瓜隐性核雄性不育、甜椒隐性雄性不育等。

一对显性核基因控制的雄性不育性

- 设不育基因为Ms，则不育株基因型为 Msms。另一种不育株基因型MsMs理论上存在，但实际上不存在。
- 例如，甘蓝显性核基因不育，大白菜显性核基因不育。

二 雄性不育的遗传类型

2.3 新型核基因控制的雄性不育性

核基因互作假说

- 不育性由两对核基因控制，显性不育基因Ms对能育基因ms为完全显性，显性抑制基因I对非抑制基因i为完全显性，不育株有MsMsii和Msmsii两种基因型，可育株有MsMsII、MsMsIi、MsmsII、MsmsIi、msmsII、msmsIi、msmsii七种基因型。

复等位基因假说

- 在控制育性的位点上有Msf、Ms和ms三个复等位基因，Msf为显性恢复基因，Ms为显性不育基因，ms为隐性可育基因。三者之间的显隐关系为Mf>Ms>ms，不育株有MsMs和Msms两种基因型，可育株有MsfMsf、MsfMs、Msfms和msms四种基因型。

三 雄性不育系的选育

3.1 雄性不育材料的来源

- **自然突变**：植物MS自然突变率约万分之几到千分之几，目前应用于生产的雄性不育源大多数都来自然突变。
- **人工诱变**：理化诱变剂诱发细胞质或细胞核基因突变，从而产生MS。
- **远缘杂交**：将某物种细胞核置换到另一种不同的细胞质中，通过核质互作产生雄性不育。**这是创造和转育新的雄性不育源的主要途径之一。**
- **地理远距离品种间、不同生态型品种间杂交及自交**：地理或生态隔离，基因型差异大，杂交易产生不育株。
- **生物工程创造MS**：原生质体融合，染色体异位、倒位，基因工程构建雄性不育基因等。

三 雄性不育系的选育

3.2 细胞质雄性不育系的选育：

- 细胞质雄性不育系的选育方法是饱和回交。

3.3 核基因雄性不育系的选育：

- 核不育系不育性的保持不能采用测交筛选和回交保持法，必须根据核不育系的遗传特点，采用特殊的方法选育核转育。

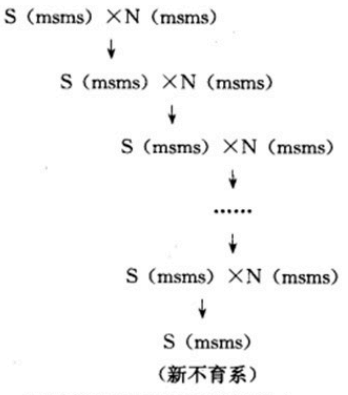


图 8-4 细胞质雄性不育系转育模式

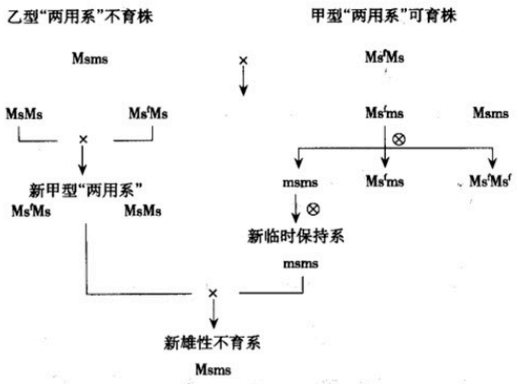


图 8-6 利用甲、乙型"两用系"合成新不育系遗传模式

单选题 1分

杂种优势利用的发展史，早在1400多年前，利用（），为人类历史开辟了利用杂种优势的先例

A 马和驴杂交生骡

B 杂交水稻

C 豌豆杂交

D 玉米自交系间杂交

多选题 1分

杂种优势是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂交种，在生长势、生活力、繁殖力、适应性以及产量、品质等方面（）的现象

A 与其双亲相同

B 低于其母本

C 超过其双亲

多选题 2分

根据杂种优势性状表现的性质，可以把杂种优势划分为（）

A 体质型

B 生殖型

C 适应型

多选题 1分

常规杂交育种和优势杂交育种的不同点（）

A 基因效应不同

B 育种程序不同

C 育成品种的使用不同

D 种子生产方法不同

多选题 2分

杂种优势的固定

A 染色体加倍法

B 无性繁殖法

C 无融合生殖法

D 平衡致死法

E 人工种子法

多选题 2分

自交不亲和系的自交纯化和繁殖方法（）

A 蕾期授粉

B 盐水处理

C 钢丝刷授粉

D 电助授粉

E 化学药剂处理